Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы» направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа № 1
по дисциплине
«Информатика»
на тему
«Алгоритм сортировка пузырьком»

Выполнил студент гр. ИКС-26-16
Белов Андрей Денисович

Проверил:
ст. преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) **(подпись)**

(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков в выборе и использовании операторов Си++; знакомство с итерационными процессами.

Задача: Используя оператор цикла, найти сумму элементов, указанных в конкретном варианте. Результат напечатать, снабдив соответствующим заголовком.

1 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.1 Выполнение предложенного варианта

Было предложено задание из варианта №6 для выполнения (рисунок 1).

6) Найти сумму ряда с точностью ε=10-4, общий член которого

$$a_n = \frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}$$

Рисунок 1 – Задание для выполнения из 6 варианта

1.2 Выполнение задания с помощью программы

Код программы представлен ниже (рисунок 2) на языке C++

```cpp
#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int main()
{
    double epsilon = pow(10, -4);
    double sum = 0.0;
    double a;
    int n = 1;

    a = 1 / pow(2, n) + 1 / pow(3, n);

    while (a > epsilon)
    {
        sum += a;
        n++;
        a = 1 / pow(2, n) + 1 / pow(3, n);
    }

    cout << "summa: " << sum << "\n";
}
```

Рисунок 2 – Код программы

1.3 Разбор кода программы

Для начала были подключены библиотеки iostream и math.h, чтобы вводить/выводить данные, а также пользоваться математической функцией pow(). Далее были инициализированы переменные epsilon (точность), sum (переменная для накопления суммы), a (переменная, содержащая уравнение), n (номер, порядок). После инициализации переменных был создан цикл с постусловием. Так как мы нашли переменную, содержащую уравнение, до цикла, то сначала идёт проверка условия, после чего переменная a прибавляется к переменной sum. Потом переменная n увеличивается на единицу и заново вычисляется переменная a, после чего цикл повторяется до тех пор, пока не будет выполнено условие. В конце концов цикл завершается и выводится ответ. Схема алгоритма представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

1.4 Результат выполнения программы.

Результат представлен на рисунке 3.



Рисунок 3 – Результат выполнения программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были изучены принципы использования циклических операторов в языке C++, в частности, цикла с постусловием do...while.

Была разработана программа для вычисления суммы бесконечного ряда с заданной точностью. В результате работы программы был получен корректный результат, подтверждающий сходимость ряда. Использование цикла do...while позволило эффективно организовать итерационный процесс: вычисление членов ряда продолжается до тех пор, пока их модуль не станет меньше заданной погрешности ε.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

3 Викентьева О.Л., Полякова О.А. Программирование на языке С++. Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ: Учеб. Пособие. – Пермь: ПГТУ, 2003.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

